

Chapitre

Second principe de thermodynamique

4.1 Nécessité d'un second principe

Expérience : On prend 2 compartiments rigides indéformables séparées par une paroi perméable à la chaleur.

On étudie la température. Le principe donne

$$\Delta U^A = W^A + Q^A = Q^A$$

car parois fixes. De même pour le compartiment B :

$$\Delta U^B = Q^B$$

On a aussi $\Delta U^{A+B} = 0 \Delta U^A + \Delta U^B \Rightarrow Q^A = -Q^B$



Théorème 1.1 : Énoncé de Clausius

La chaleur ne peut pas passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud

4.2 Cycle de Carnot(ditherme)

2 adiabatiques Quasi-statique + 2 isothermes QS

$$\epsilon_{mot} \geq \epsilon_{mot, QS}$$

L'efficacité est maximale si le cycle est entièrement quasi-statique.



Définition 2.1 : Efficacité

$$\epsilon = \left| \frac{\text{nergie utile}}{\text{nergie couteuse}} \right|$$

Donc $\epsilon_{\text{mot}} = \left| \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{chaud}}} \right|$

On a $W_{\text{cycle}} + Q_{\text{cycle}} = \Delta U_{\text{cycle}} = 0$

$W_{\text{cycle}} = -Q_{\text{cycle}} = -(Q_{\text{ch}} + Q_{\text{fr}})$ Ce sont les quantité de chaleur reçues.

$\epsilon = 1 + \frac{Q_{\text{fr}}}{Q_{\text{chaud}}}$ pour un moteur réel

Pour un moteur réel : $\epsilon_{\text{max}} = 1 + \frac{Q_{\text{fr},C}}{Q_{\text{ch},C}}$

On cherche le travail sur un cycle. $Q_{AB} = 0, Q_{BC} = -W_{BC} = +nRT_{\text{chaud}} \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right), Q_{CD} = 0, Q_{DA} = +nRT_{\text{chaud}} \ln\left(\frac{V_A}{V_D}\right)$

On a donc $\epsilon_{\text{max}} = 1 + \frac{nRT_{\text{fr}} \ln(V_A/V_D)}{nRT_{\text{ch}} \ln(V_C/V_B)}$

En utilisant les relations de Laplace, on obtient : $\frac{V_C}{V_B} = \frac{V_D}{V_A}$.

On a donc $\epsilon_{\text{max}} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

On obtient $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$. C'est l'inégalité de Clausius.

4.3 Cycle quelconque (toujours QS)

$$\int \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

qui est l'intégrale de Clausius.

4.3.1 Exemple

On va de A vers B par 2 chemins différents Quasi-statique Donc $\int_A^B \frac{\delta Q^{(1)}}{T} + \int_B^A \frac{\delta Q^{(2)}}{T} = 0$ On en déduit



Théorème 3.1

$$\int_A^B \frac{\delta Q^{(1)}}{T} = \frac{\delta Q^{(2)}}{T}$$

Cela correspond donc à la variation d'une fonction d'état. L'intégrale

est indépendant de la valeur du chemin.

On introduit donc une fonction d'état, notée S appelée entropie.

On a donc $\Delta S_{AB} = \int_A^B \frac{\delta Q_{QS}}{T}$.

Cas avec un chemin non quasi-statique.

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} < \int_A^B \frac{\delta Q_{qs}}{T} = \Delta S_{AB}$$

Le premier terme est appelé terme d'échange d'entropie. L'échange est plus petit que la variation.

4.4 Énoncé du second principe sous sa forme entropique



Théorème 4.1

L'entropie de l'univers ne peut que croître ou rester constante. :

$$\Delta S_{univers} \geq 0$$



Théorème 4.2 : Énoncé détaillé

$\Delta_{i \rightarrow f} = S_f - S_i = \int_i^f \frac{\delta Q_{QS}}{T} = -\Delta S_{ext,if} + S_{i \rightarrow f}^p$ avec $-\Delta S_{ext,if} = 0$ si la transformation est adiabatique ou $-\Delta S_{ext,if} = \frac{Q_{i \rightarrow f}}{T_{source}}$ si la transfo s'effectue au contact d'une source. C'est aussi noté entropie échangée (mais implicitement la source est parfaite si on écrit de cette façon) et avec $S_{if}^p = 0$ si c'est réversible et > 0 si c'est irréversible

4.5 Énoncé de Thomson / de Kelvin



Rappel : moteur

Un cycle moteur a un signe de travail < 0

**Théorème 5.1**

On ne peut pas réaliser un cycle de transformation moteur avec une seule source de chaleur.

**Preuve 5.1 : Démonstration de l'énoncé de Thomson**

On utilise ce principe et le premier principe

**Théorème 5.2 : Conséquence de l'énoncé de Thomson**

Je ne peux pas transformer intégralement de la chaleur en travail. Le sens inverse est possible.

4.6 Exemples

4.6.1 Expérience 1 : Compression monotherme brusque

On étudie un thermostat dans lequel se trouve un cylindre contenant un GP non calorifugé. On pose une masse brusquement sur le piston.

Compression = Diminution du volume, pas de lien nécessaire avec la pression.

On appelle $\alpha = \frac{P_f}{P_i}$

Déterminer S^p en fonction de α

Faire une transformation réversible $\neq$ pouvoir revenir à l'état initial.

On peut calculer $S_{i \rightarrow f}^e = \frac{Q_{i \rightarrow f}}{T_s}$ avec $Q_{i \rightarrow f} = \Delta U - W_{i \rightarrow f} = -W_{i \rightarrow f}$

On écrit $W_{i \rightarrow f} = - \int P_{ext} dV = -p_f(V_f - V_i) = -nRT_{ext}(1 - \alpha)$.

Donc $S_{i \rightarrow f}^e = -nR(\alpha - 1)$

On a $S^p = \Delta S - S^e$

On calcule $\Delta S_{if} = \int_i^f \frac{\delta Q_{qs}}{T} = \int_i^f -\frac{\delta W_{QS}}{T}$ car on a choisi un QS isotherme

INTRODUCTION À LA THERMODYNAMIQUE & Second principe de thermodynamique, Calcul de ΔS entre 2 états quelconques

$$= \int_i^f \frac{P_{ext} dV}{T} = nR \ln(V_f/V_i) = nR \ln(-1/\alpha)$$

$$\text{Donc } S^p = nR(\ln(1/\alpha) + \alpha - 1)$$

Refaire la même chose pour une monobare avec $\beta = T_f/T_i$: on trouve la même courbe

SP = mesure de l'éloignement à l'équilibre

4.6.2 Calcul de ΔS entre 2 états quelconques

On prend 2 états quelconques. On cherche $\Delta S_{0 \rightarrow 1}$. Pour cela, on commence par

On choisit un chemin quasi-statique : On prend un chemin vertical puis horizontal (isochore QS puis isobare QS)

$$\Delta S = \Delta S_{0A} + \Delta S_{A1} = \int_0^A \frac{dU}{T} + \int_A^1 \frac{dH}{T} = \int C_v \frac{dT}{T} + \int C_p \frac{dT}{T} = C_v \ln(T_A/T_0) + C_p \ln(T_1/T_A) \text{ avec } T_A = \frac{p_1 V_0}{nR}$$

$$\text{Autre chemin : } \Delta S = \int_0^1 \frac{dU - W}{T} = \int_0^1 \frac{dU}{T} + \int \frac{p dV}{T} = C_v \ln(T_1/T_0) + nR \ln(V_1/V_0)$$